Ausenco REVISIÓN AUSENCO

Código Interno: 108182-MQ-P7001-90902-011

[ ] VALIDADO [ ] OBSERVADO

[X] INFORMATIVO [ ] ANULADO

Revisado por: _____ Fecha: _____

Firma: _____

Control Documentario
Recepcionado por: Jacqueline Jiménez Fecha: 15/04/26
Hora: 15:23

OBSERVADO

Documentación aplicable: El procedimiento menciona la aplicación de las normas ASTM D3203-22 y ASTM D2726-21; sin embargo, el contenido desarrollado se enfoca únicamente en la ASTM D3203-22, sin detallar los aspectos aplicables a la ASTM D2726-21. Así mismo, no se hace referencia a la ASTM D2041/D2041M-19, pero si se coloca en el item 8.0.

Página 7 y 8.

En roles y responsabilidades se mencionan actividades que no tienen relación con el procedimiento.

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VACÍOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS ASTM D3203-22

OBSERVADO

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.
VICE PRESIDENCIA
INGENIERIA & PROYECTOS

ACCION INDICADA:

[X] LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN SIGUIENTE REVISION
[2] LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
[3] SIN COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
[4] FIRMADO PARA ESTUDIO / CONSTRUCCION / FABRICACIÓN
[5] DOCUMENTO / PLANO INFORMADO
[6] NO ACEPTADO CORREGIR Y EMITIR NUEVAMENTE
[7] RECHAZADO

TAG DE EQUIPO:

CODIGO VENDOR:

La revisión efectuada por Compañía Minera Antamina S.A. tiene por finalidad verificar el cumplimiento general del alcance contractual y los criterios de coordinación del proyecto. Dicha revisión no constituye aprobación técnica integral, ni libera al Contratista / Proveedor de su responsabilidad contractual total por la exactitud, suficiencia, integridad, cumplimiento normativo, seguridad, constructibilidad ni desempeño del diseño, cálculos, materiales, equipos o documentos emitidos.

REVISADO POR:

Carlos Alvarado
22-04-26

FECHA / FIRMA | FECHA / FIRMA

105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0022

Jefe y/o Senior de Disciplina: Fernando Torres / Imelda Chavez

Líder del Proyecto: Juan Vega / Rodolfo Taboada

Gerente de Ingeniería y/o Construcción: Julio Patiño

VP: Ingeniería y Proyectos

AFE: 25023

Rev.	Fecha	Descripción	Por	Revisado	Aprobado
0	15/04/2026	Emitido para construcción	Jefe de Calidad Alan Osver Castillo Arevalo	Residente de Obra Ricardo A. Echegaray Núñez	Gerente de Proyecto José M. Cabello Pacheco

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

CO - PE - 1PE333 - QA - PP - 021

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VACÍOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS ASTM D3203-22

Propuesto por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de Obra	Gerente de Proyecto
Alan Castillo,15/04/2026	Ricardo Echegaray,15/04/2026	José Cabello, 15/04/2026

Nivel de seguridad:
Publico

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones/Cuadro de control de cambios

Rev. 0	15/04/2026	Ninguna, redacción inicial del documento.

Documentación relacionada y aplicable

ISO 9001:2015	Sistema de Gestión de Calidad.
SGI-MG-01	Manual del Sistema de Gestión Integrada Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
CO-PE-1PE333-QA-PN-006 Rev.00	Plan de Calidad Concreto Asfáltico.
104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00	Especificaciones Técnicas “Concreto asfáltico”
Norma ASTM D3203 - 22	Método de prueba estándar para el porcentaje de vacíos de aire en mezclas asfálticas compactadas
Norma ASTM D2726 - 21	Gravedad Específico Aparente y la Densidad de Mezclas Asfálticas Compactadas no Absorbentes.

Definiciones

Mezclas asfálticas densas	Mezclas asfálticas en las que los vacíos de aire son inferiores al 10 % cuando están compactadas.
Mezclas asfálticas abiertas	Mezclas asfálticas en las que los vacíos de aire son iguales o superiores al 10 % cuando están compactadas.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero Delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR. HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Calidad	☐ Soporte Técnico
☒ Técnico	☒ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:……..
☐ Administrativo	
☐ Operario cualificado	

Responsable de distribución: SGI

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

INDICE

1. OBJETIVO 6
2. ALCANCE 6
3. RESUMEN DEL METODO DE PRUEBA 6
4. SIGNIFICADO Y USO 6
5. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS 6
6. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD 8
7. MUESTREO 8
8. PROCEDIMIENTO 8
9. CÁLCULO 9
10. PRECISIÓN 9
11. VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD: 10
12. FORMATOS RELACIONADOS 10
13. ANEXO: 10

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. OBJETIVO

El presente procedimiento es aplicable a todo el personal de OHLA, cuyo objetivo es determinar el porcentaje de vacíos de aire en mezclas de asfalto compactadas, debiendo emplearse únicamente con mezclas asfálticas compactadas de granulometría densa o que prácticamente no sean absorbentes, logrando el correcto control de los ensayos de determinación del porcentaje de vacíos en la mezcla compactada, los mismos que serán concordantes con las especificaciones técnicas, planos aprobados y/o normas aplicables.

Este procedimiento describe los requerimientos para la Determinación Del Porcentaje De Vacíos De Aire En Mezclas Asfálticas Compactadas ASTM D3203-22.

2. ALCANCE

Aplicables en los ensayos de laboratorio de asfalto para la fabricación de concreto asfaltico y colocación de concreto asfáltico en los Diques Auxiliares (Huacaccocha 1 y 2, Presa Polishing Pond y Dique Corredor), dentro del Proyecto **"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180"**, contratado por la compañía minera Antamina S.A.

3. RESUMEN DEL METODO DE PRUEBA

3.1. Se determina la gravedad específica aparente de la mezcla compactada densas. Se determina la masa específica teórico máximo, sobre una mezcla asfáltica comparable. Con estos valores se puede determinar el porcentaje de vacíos en la mezcla compactada.

4. SIGNIFICADO Y USO

4.1. El porcentaje de vacíos de aire en una mezcla asfáltica se utiliza como uno de los criterios en los métodos de diseño y para la evaluación de la compactación impartida en proyectos de pavimentación asfáltica**.**

5. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

Para poder iniciar y llevar a cabo las actividades Del Ensayo Determinación Del Porcentaje De Vacíos De Aire En Mezclas Asfálticas Compactadas ASTM D3203-22 es necesario que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes responsabilidades:

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
Gerencia de proyecto	Proveer los medios necesarios para poder cumplir el presente procedimiento siguiendo las normas y	Durante el desarrollo de

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
	especificaciones, durante el desarrollo de todo el proyecto.	todo el proyecto.
Superintendencias y Jefaturas de Área	Velar por el cumplimiento y aplicación del presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Proporcionar las facilidades logísticas y de recursos humanos para la difusión de este procedimiento. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y capacitado, para la ejecución de este procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.
Jefe de calidad	Asegurar la adecuada gestión de los certificados de calidad de los insumos y calibración de equipos. Inspeccionar que las actividades relacionadas en el ensayo de extracción cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas. Programar y coordinar las actividades de control y aseguramiento de la calidad en el proyecto. Realizar inspecciones inopinadas a laboratorio. Monitorear el cumplimiento de frecuencia de ensayos.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Jefe de Laboratorio	Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto, y verificar su cumplimiento durante la ejecución del proyecto. Realizar el seguimiento e inspección visual en el ensayo de extracción cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos para asegurar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas. Asegurar que los ensayos de extracción cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas vigentes y establecidas en las especificaciones técnicas. Analizará los datos de los ensayos, aprobará las actividades, aprobará los resultados de los ensayos y comunicará a la supervisión para su respectiva validación. Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
Técnico de Laboratorio	Verificará la operatividad y calibración vigente de los equipos. Todas las actividades involucradas en el ensayo de extracción cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos se reportarán al jefe de laboratorio. Implementará el método de ensayo extracción cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos de laboratorio. Coordinará la ejecución ensayo extracción cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos. Ejecutará el ensayo de acuerdo con el procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Supervisores de SSOMA	Proporcionar la asesoría y el apoyo permanente al área de operaciones y mantenimiento en cuanto a este procedimiento y PETS asociado a la actividad. Inspeccionar que el área de trabajo cumpla con las medidas de seguridad.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

Tabla Nº 1: Roles y Responsabilidades

6. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD

6.1. Medidas Generales de prevención

6.1.1. Asegurar que todo el personal involucrado en la ejecución de este trabajo deberá usar el EPP especifico requerido para la ejecución del ensayo y haber recibido la difusión. Conforme se indica en el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 105-25023-4620003289-PET-430-H-0035

7. MUESTREO

7.1. Las muestras para los ensayos consistirán en especímenes de mezclas moldeadas en laboratorio o de testigos de mezclas compactadas sobre el terreno.

8. PROCEDIMIENTO

8.1. Para mezclas asfálticas densas, determinar la gravedad específica aparente de la mezcla compactada por el método de prueba, D2726/D2726M-21.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

8.2. Determine la gravedad específica máxima teórica por el método de ensayo D2041/D2041M-19 o por el método de ensayo en una mezcla asfáltica comparable para evitar la influencia de las diferencias de gradación, contenido de asfalto, etc.

8.3. Para fines de arbitraje, determinar tanto la gravedad específica aparente como la gravedad específica máxima teórica en porciones aproximadamente iguales de la misma muestra de mezcla asfáltica compactada.

9. CÁLCULO

9.1. Calcule el porcentaje de vacíos de aire en una mezcla asfáltica compactada como sigue:

Porcentaje de Vacíos de Aire = 100 x [1 – (Gravedad específica Bulk / Gravedad Específica teórica máxima)]

10.PRECISIÓN

10.1. La precisión de este método de prueba depende de la precisión de los métodos de ensayo de gravedad específica bulk y la gravedad específica teórica máxima. Se calcula mediante un procedimiento descrito en la práctica D4460. Dado que el cálculo del 9.1 involucra el cociente de la gravedad especifica bulk dividido por el porcentaje de la gravedad especifica teórica máxima usada en la siguiente formula.

Proceso: No se identifica una sección o ítem específico referido a consideraciones Ambientales y Disposición de Residuos, tales como el manejo del material ensayado posterior a la ejecución del ensayo (por ejemplo, si el espécimen se dispone como residuo común o si aplica algún criterio de reutilización o reciclaje), ni otras consideraciones ambientales aplicables al procedimiento

$$\sigma_{x/y} = \sqrt{\frac{y^2\sigma_x^2 + x^2\sigma_y^2}{y^4}}$$

Donde:

σx/y = desviación estándar para determinar los límites de precisión de los resultados de las pruebas basados en el cociente de los resultados de los ensayos del método de prueba, D2726/D2726M-21, y del método de prueba D2041/D2041M-19.

$\bar{x}$ = Promedio x resultados de ensayo de gravedad específica bulk, método de ensayo, D2726/D2726M-21),

$\bar{y}$ = Promedio “y” resultados de ensayo de gravedad específica teórica máxima, método de prueba D2041/ D2041M-19).

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

σx = desviación estándar de x de los resultados de ensayo de gravedad específica bulk, método de ensayo D2726/D2726M-21)

σy = desviación estándar de y de los resultados de ensayos de gravedad teórica máxima, método de ensayo D2041/D2041M-19)

10.2. Los criterios para juzgar y aceptar los resultados de porcentaje de vacíos de aire se presentan de la siguiente forma.

	Desviación Estándar	Rango aceptable de dos resultados
Precisión del Operador	$\sigma_{x/y}$	$2{,}8\sigma_{x/y}$

11. VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD:

11.1. Ensayos.

11.1.1. Los ensayos por realizar, las normas y la frecuencia de estos serán los establecidos en las especificaciones técnicas de proyecto, y se recogen en el plan de inspección y ensayos incluido en el plan de calidad de la obra.

11.2. Inspecciones y pruebas por realizar

11.2.1. Los requisitos del Proyecto y de la normativa que sea de aplicación y las inspecciones y pruebas se recogerán en el Programa de Puntos de Inspección (PPI) del Plan de Calidad de la obra donde se establecerán la frecuencia y los criterios de aceptación o rechazo.

12. FORMATOS RELACIONADOS

- CO-PE-1PE333-QA-IP-025 Determinación Del Porcentaje De Vacíos De Aire en Mezclas Asfálticas Compactadas ASTM D3203-22 / Gravedad Específico Aparente y la Densidad de Mezclas Asfálticas Compactadas no Absorbentes ASTM D2726 / D2726M–21.

13. ANEXO:

- CO-PE-1PE333-QA-IP-025 Determinación Del Porcentaje De Vacíos De Aire en Mezclas Asfálticas Compactadas ASTM D3203-22 / Gravedad Específico Aparente y la Densidad de Mezclas Asfálticas Compactadas no Absorbentes ASTM D2726 / D2726M–21

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Anexo 1

CO-PE-1PE333-QA-IP-025 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VACÍOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS ASTM D3203-22 / GRAVEDAD ESPECÍFICO APARENTE Y LA DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES ASTM D2726 / D2726M–21.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	**LABORATORIO DE ASFALTO**	CO-PE-1PE333-QA-IP-025
	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VACÍOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS ASTM D3203-22 / GRAVEDAD ESPECÍFICO APARENTE Y LA DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES ASTM D2726 / D2726M – 21	Revisión : 0
		Fecha : 13/04/2026
PROYECTO	**MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180**	COD. PROYECTO: 2503

CLIENTE: :

FRENTE/ÁREA :

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA :

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO :

N° DE REGISTRO :

CÓDIGO DE MUESTRA :

TURNO :

PÁGINA : de

DATOS DE MUESTRA

Tramo Asfaltado: :

Ubicación y muestreo: :

Fecha de Producción: :

Muestreado Por :

Ensayado Por :

Fecha de Extracción :

Fecha de Ensayo :

Fecha de Producción	Fecha de extracción	Progresiva de Extracción km.	Lado	Testigo	COORDENADAS			DATO LABORATORIO	NÚCLEOS DIMENCIONADOS								Vacíos de Campo Según ASTM D3203-22	Observaciones
					Norte	Este	Cota	Rice ASTM D-2041-19	Fracción	Altura del Núcleo (cm)	Diametro del Núcleo (cm)	Masa del Núcleo al Aire (g)	Masa del Núcleo al Aire SSS (g)	Masa del Núcleo al Agua (g)	Volumen del Núcleo (cm^3)	Gravedad Especifica Núcleo Extraido	(%)	
									VALOR MÍNIMO									
									VALOR PROMEDIO									
									VALOR MÁXIMO									
									DESVIACIÓN ESTANDAR									

EQUIPO UTILIZADO

Pie de Rey	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibraciòn:**	**Fecha de Calibración:**
Termòmetro Digital	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibraciòn:**	**Fecha de Calibración:**
Balanza Electrònica	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibraciòn:**	**Fecha de Calibración:**

OBSERVACIONES:

Realizado: Técnico Laboratorio OHLA	Revisado: Jefe de Laboratorio OHLA	Revisado: Técnico CQA /WSP	Aprobado: Supervisor CQA / WSP
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha: